Département : automatique
Domaine : sciences et technologie
Filière : automatique

جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا
كلية الهندسة الكهربائية

Rapport de projet de fin de cycle

Système de contrôle ESP32

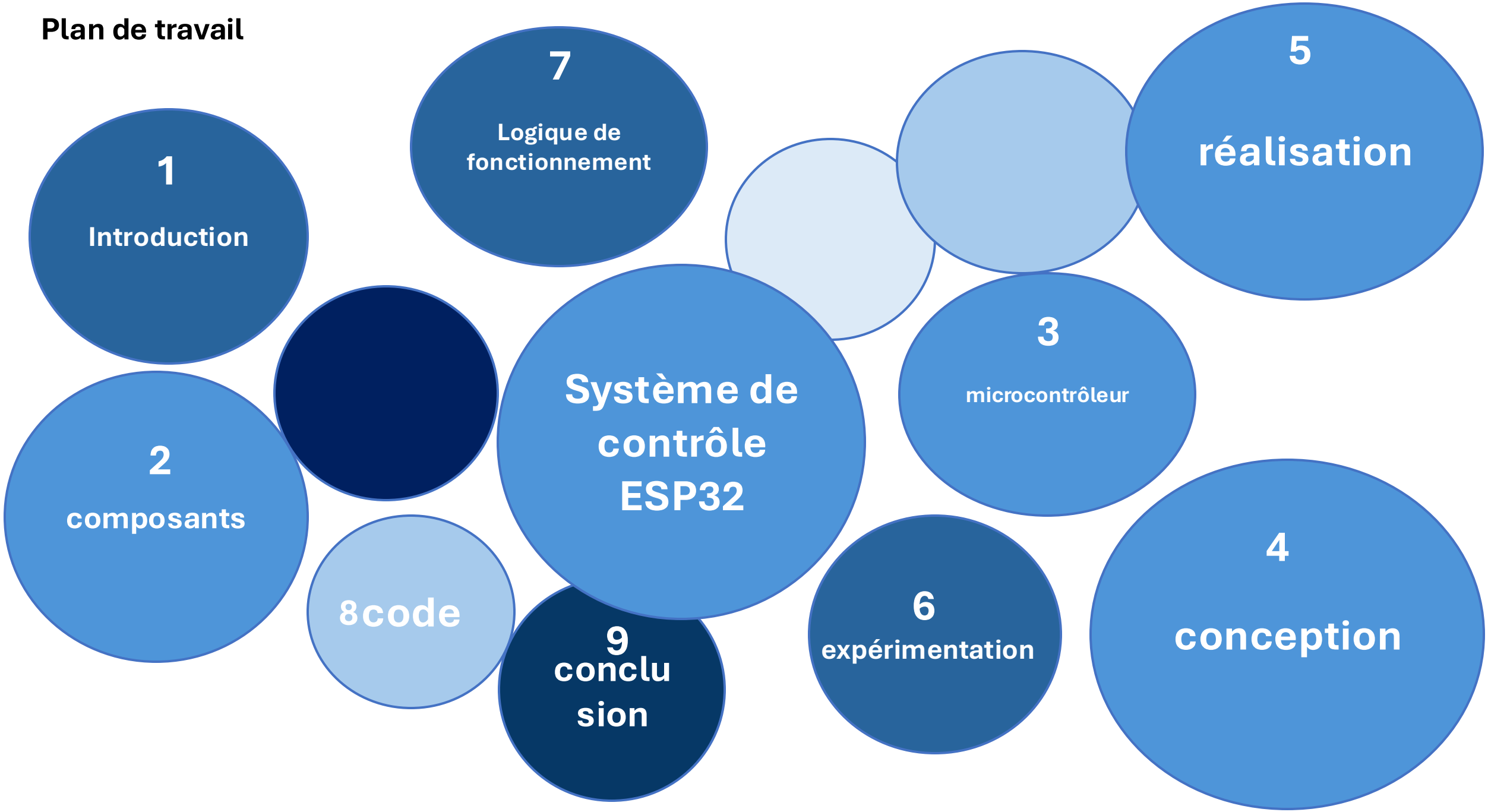
Réaliser par :
Ouali Anes Abdelkader
Sellidj Houssam Aimene

Encadrée par : Dr. SAOUD Afaf

Année académique : 2024/2025

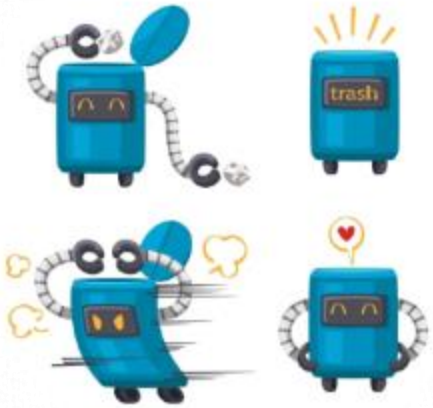
Système de contrôle ESP32

Plan de travail



1. Introduction

1.Introduction



Contexte

- L'énergie solaire est l'une des solutions les plus prometteuses grâce à son abondance et son faible impact environnemental.

Problème

- Le nettoyage manuel est coûteux, risqué, et peu adapté à grande échelle.

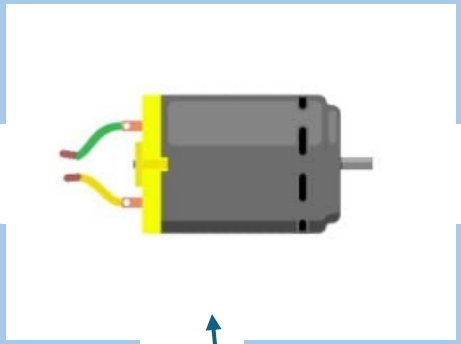
Notre solution

- Concevoir un **robot autonome** capable de nettoyer les panneaux solaires sans intervention humaine.

2. composants

2. composants

Capteurs ultrasoniques

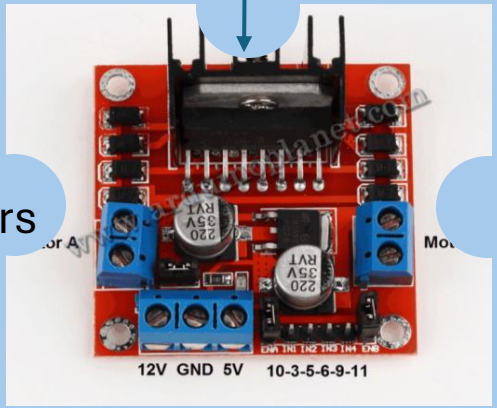


Moteurs dc

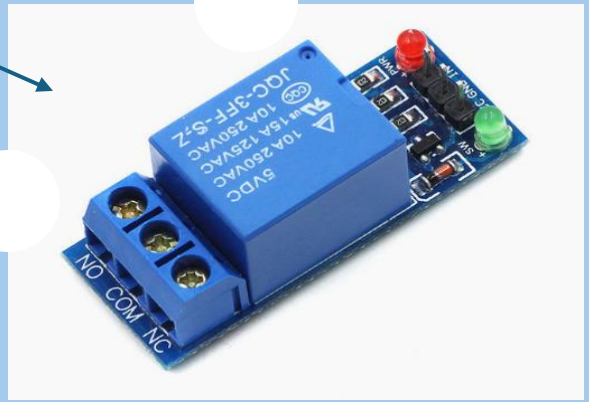
servos

Facteur

pompe

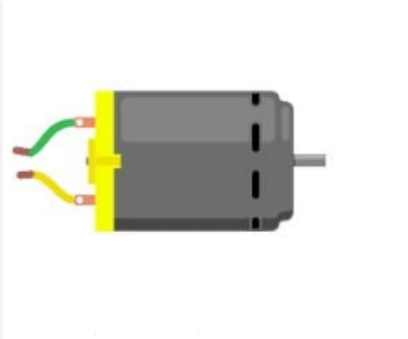


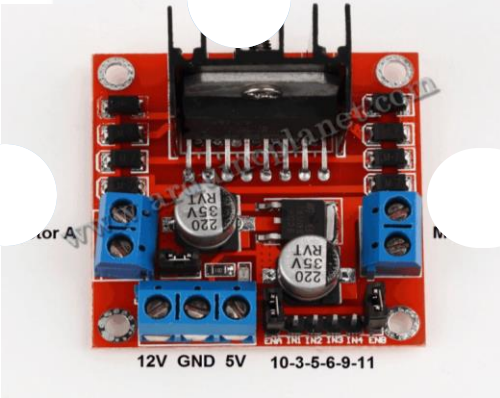
drivers



relais

2. composants





3. microcontrôleurs

3. microcontrôleurs

Cerveau du système embarqué : gère les capteurs, les moteurs et les décisions en temps réel.

1

Raspberry Pi

2

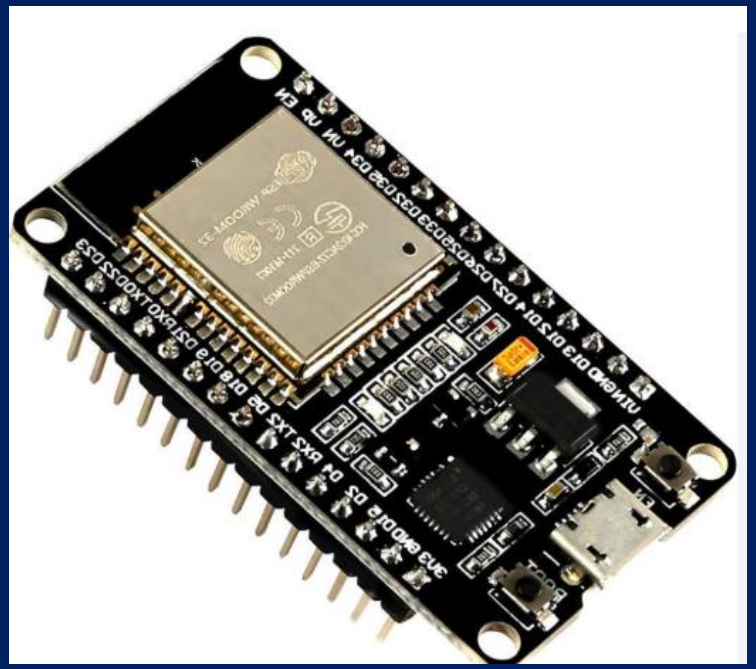
ESP32

3

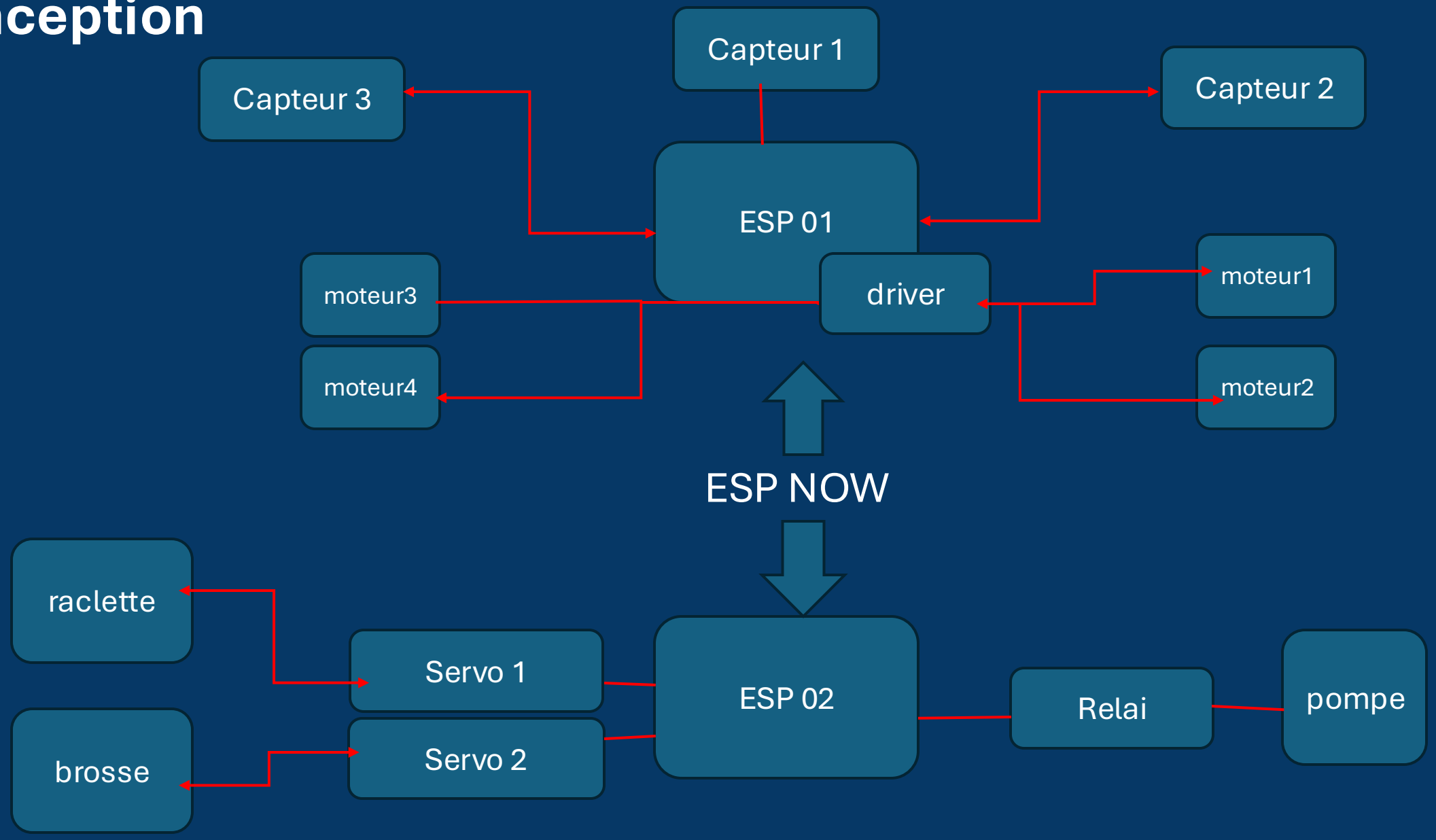
ARDUINO

Pourquoi avoir choisi l’ESP32 ?

- Double cœur 32 bits, très puissant pour un usage embarqué.
- Connectivité sans fil intégrée (Wi-Fi & Bluetooth).
- Compatible avec Arduino : programmation accessible.
- Bon équilibre **performance / coût / encombrement**

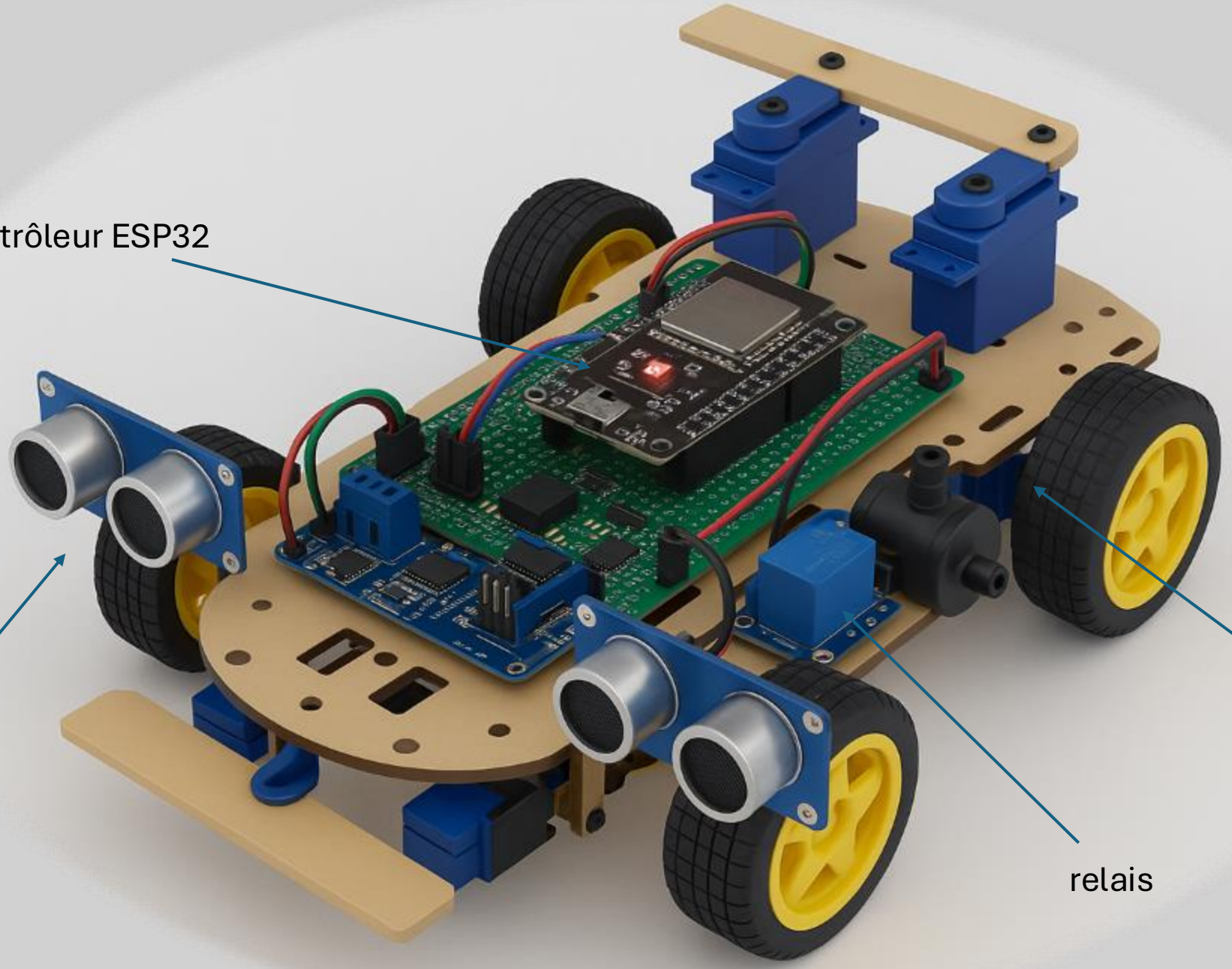


4.Conception



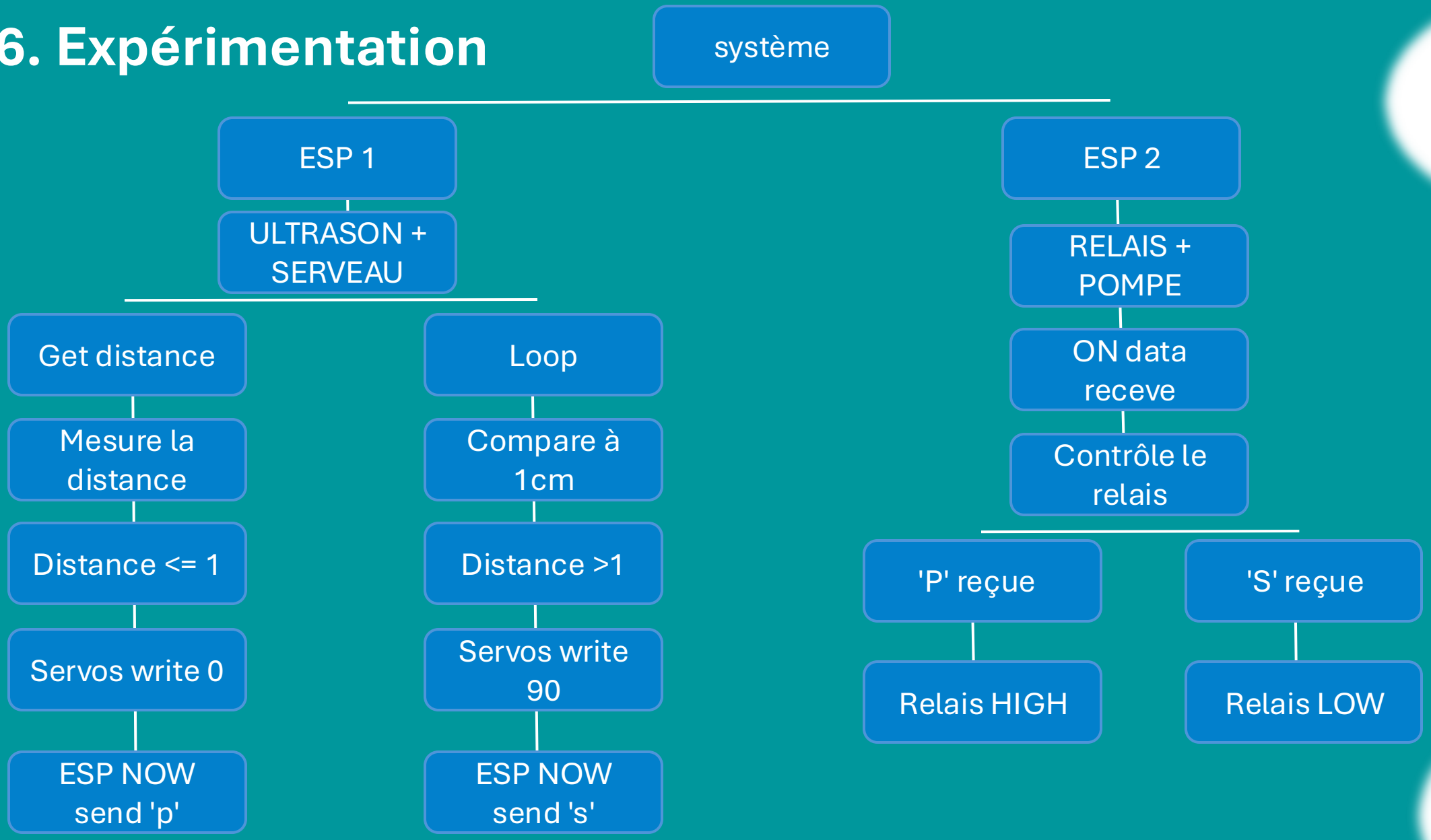
5. réalisation

5. réalisation



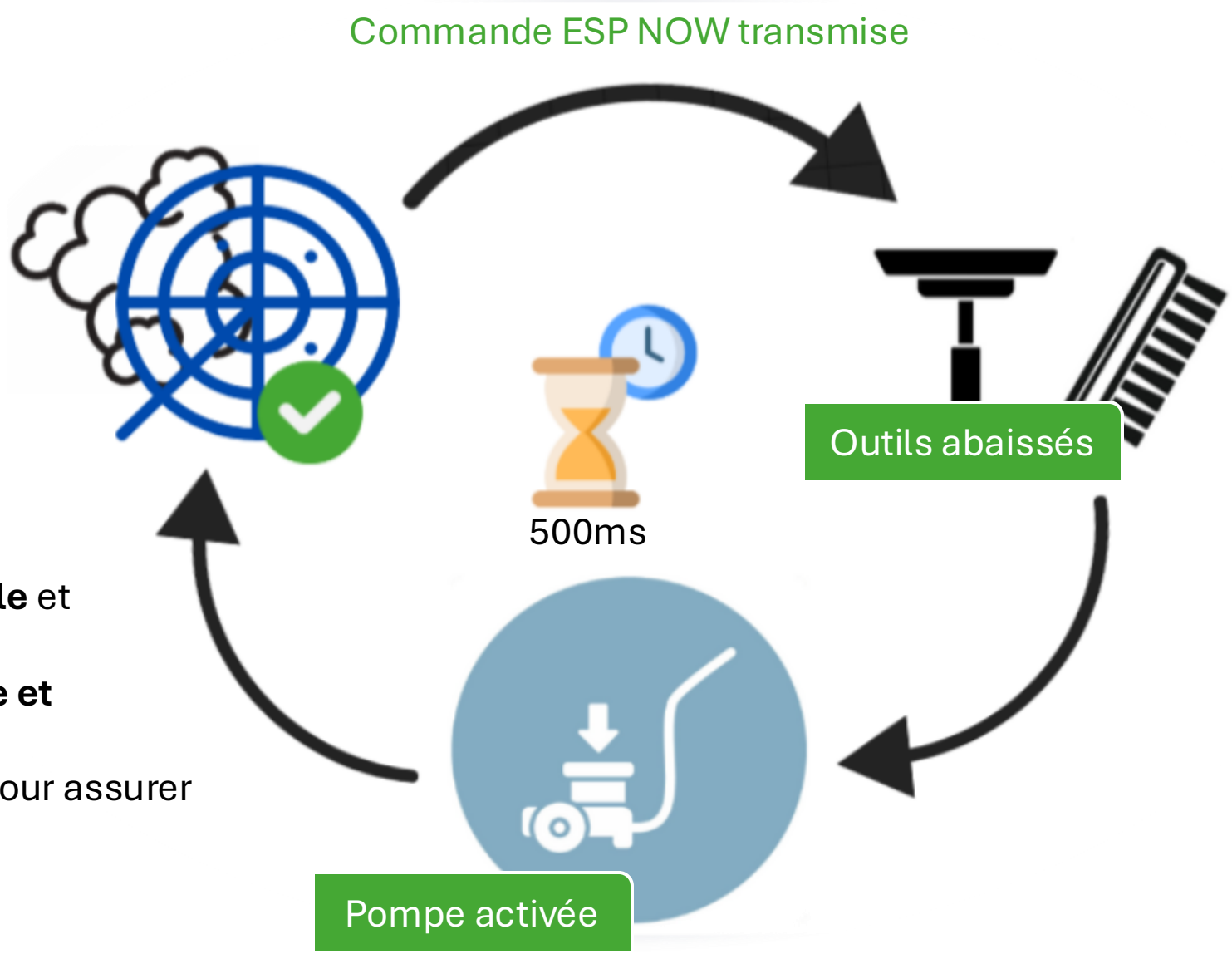
6. Expérimentation

6. Expérimentation



7. Résultats

7. Résultats



- Fonctionnement **autonome**, **fiable** et **cohérent**.
- Communication ESP-NOW **stable et efficace**.
- Composants bien synchronisés pour assurer une action fluide.